Universidade Cruzeiro do Sul

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 03 – Definições, Uso de data center, infraestrutura física, redes ...

Prof. Dr. Neslon Missaglia

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Definição de Aplicação

- É um **programa/software** que fornece operação lógica aos computadores.

Aplicações comumente usadas em um *DataCenter*:

- Aplicações Business (Negócio): email, Enterprise Resource Planning (ERP), Sistema de Suporte a Decisão (DSS).
- Aplicação de Gerenciamento: recursos de gerenciamento, ajuste de desempenho (Nagios – SW de cógo aberto: monitoramento de infraestrutura de TI), virtualização.
- Aplicações de proteção de dados: backup, replicação.
- Aplicações de segurança: autenticação, antivírus.

Características Key I/O de uma aplicação:

- Leitura intensiva vs. Escrita intensiva.
- Sequencial vs. Randômico (indexado).

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Arquivos sequenciais

- Softwares utilizavam recursos disponíveis nos sistema operacional para gravação e leitura dos dados em disco.
- Cada aplicação era responsável pela definição e gerenciamento dos dados.
- Acesso lento: sequencial até encontrar o registro.

Inconvenientes:

•Ausência de controle de acesso concorrente de vários usuários.

•Impossibilidade de execução de mais de um processo ao mesmo tempo num mesmo arquivo de dados.

....

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

...

Inconvenientes:

•Definição da estrutura do arquivo armazenada no próprio código do aplicativo, o que significa que os programas eram responsáveis pelo controle das operações de gravação e leitura dos dados no arquivo. Isso criava uma forte dependência do arquivo em relação á aplicação, tornando muito complexo o processo de manutenção de todo o sistema.

•Inconsistência, redundância, dificuldade de acesso e isolamento de dados.

•Problemas relativos à segurança dos dados.

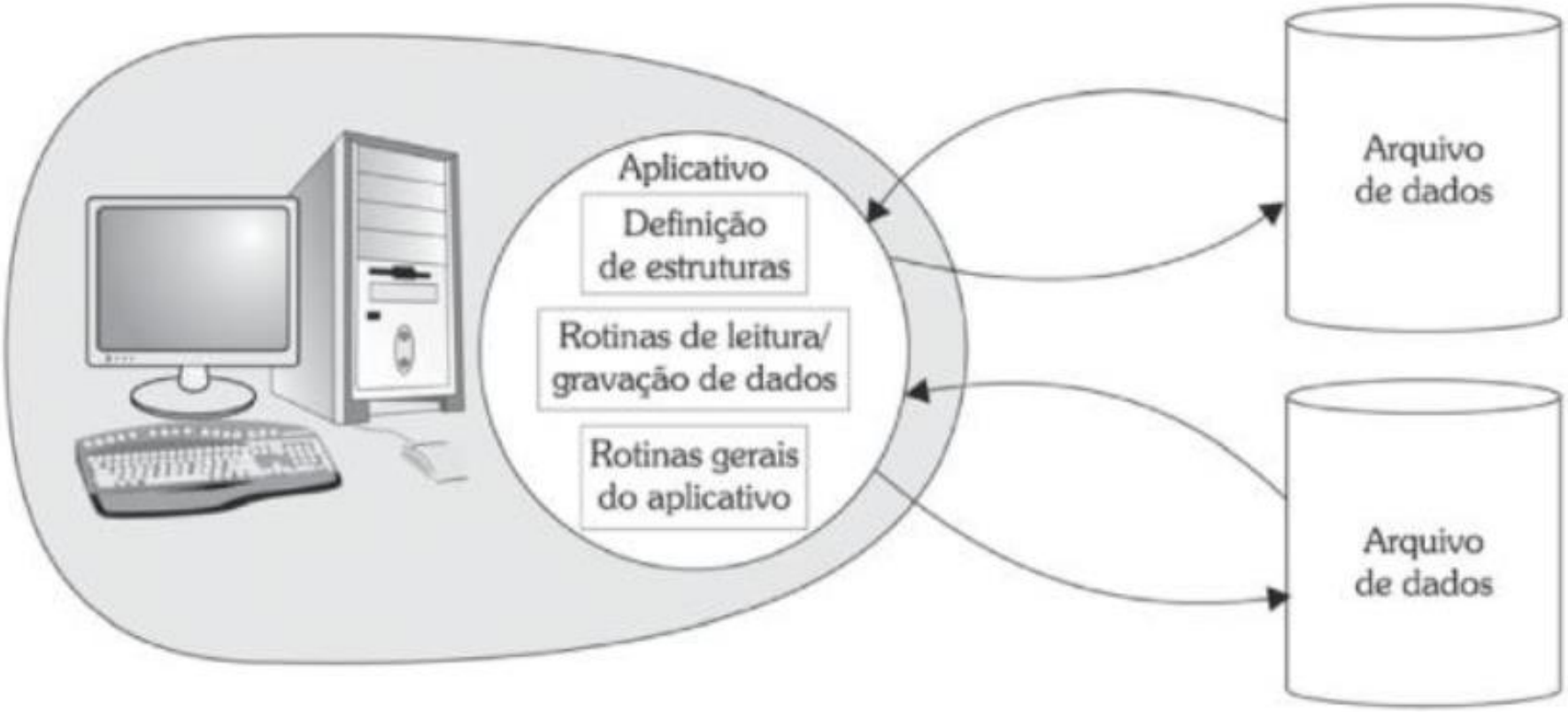
•Duplicidade de informações entre os vários arquivos.

•Incompatibilidade dos formatos de arquivos.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sistemas de Processamento de Arquivos

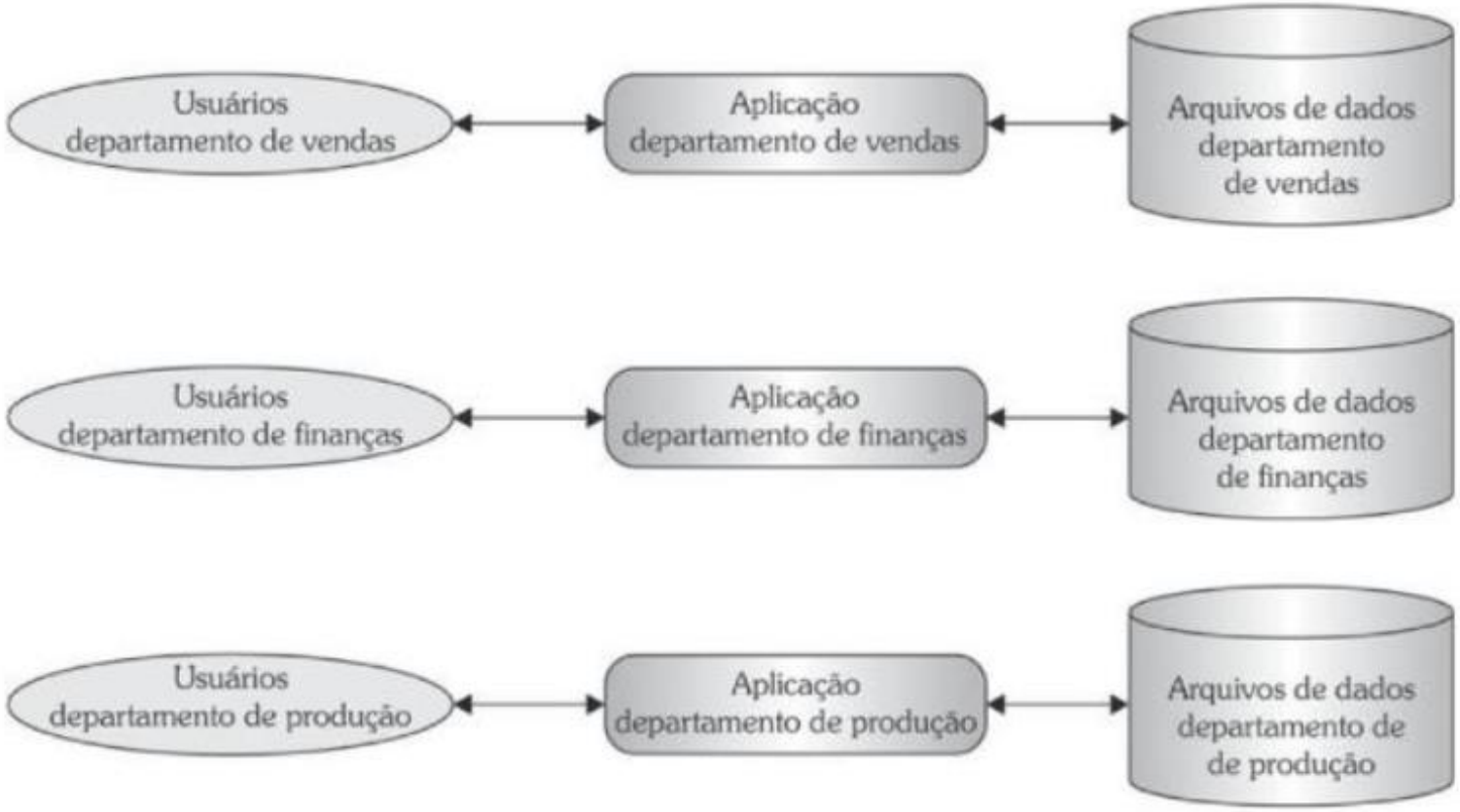
- Arquitetura:



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

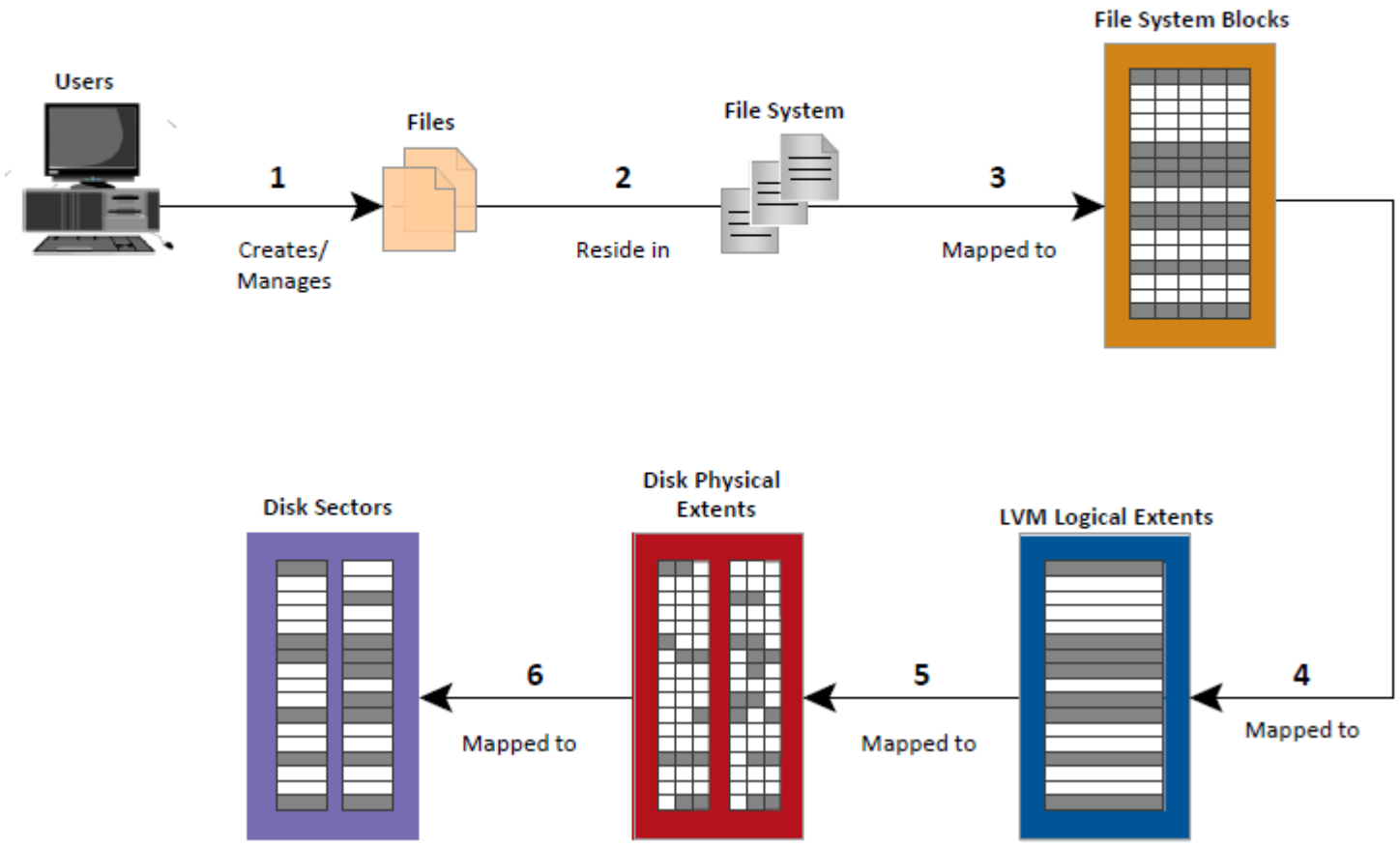
Sistemas de Processamento de Arquivos

- Arquitetura:



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sistemas de Processamento de Arquivos



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sistemas de Processamento de Arquivos

- Um **arquivo** é uma coleção de registros relacionados ou dados armazenados como uma unidade com nome. Constitui de uma **estrutura lógica** e **rotinas** de software que controlam o acesso aos arquivos.

- **Etapas de criação e manipulação dos arquivos:**

1. Arquivos são criados e *gerenciados pelos usuários* e *aplicações*.
2. Estes arquivos estarão no **Sistema de Processamento de Arquivos**.
3. O **Sistema de Arquivos** serão mapeados pelo **Sistema de Arquivos em Blocos**.
4. Os Blocos do Sistema de Arquivos serão mapeados em Extensões Lógicas do Volume Lógico.
5. Essas **Extensões Lógica**, por sua vez serão mapeadas em **Extensões do Disco Físico**, sendo feito pelo SO ou pela LVM (*Logical Volume Management*).
   - Exemplo: FAT32 e NTFS (Microsoft), Unix File Sistem (UFS) e Extended File System (EXT2/3) para Linux.
6. Essas **Extensões Físicas** serão mapeadas em **Setores de Disco** por um subsistema de armazenamento.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Banco de Dados

- **Características:**
- Um banco de dados representa uma porção do mundo real, o qual chamamos de minimundo ou Universo de Discurso. Qualquer alteração sofrida por esse minimundo deve ser refletida no banco de dados.
- Um banco de dados é um conjunto lógico e ordenado de dados que possuem algum significado, e não uma coleção aleatória sem um fim ou objetivo específico.
- Um banco de dados é construído e povoado com dados que tem um determinado objetivo, com usuários e aplicações desenvolvidas para manipulá-los.
- Banco de Dados é uma forma estruturada de armazenar dados logicamente organizados em tabelas inter-relacionadas.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Banco de Dados

- Para se ter um banco de dados três ingredientes são necessários:

- uma fonte de informação, da qual os dados são derivados.
- uma interação com o mundo real.
- um público que demonstra interesse nos dados contidos no banco.

- Se um banco de dados é um conjunto de dados relacionados.
- Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é uma coleção de ferramentas e programas que permitem aos usuários a criação e manutenção do próprio banco de dados.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

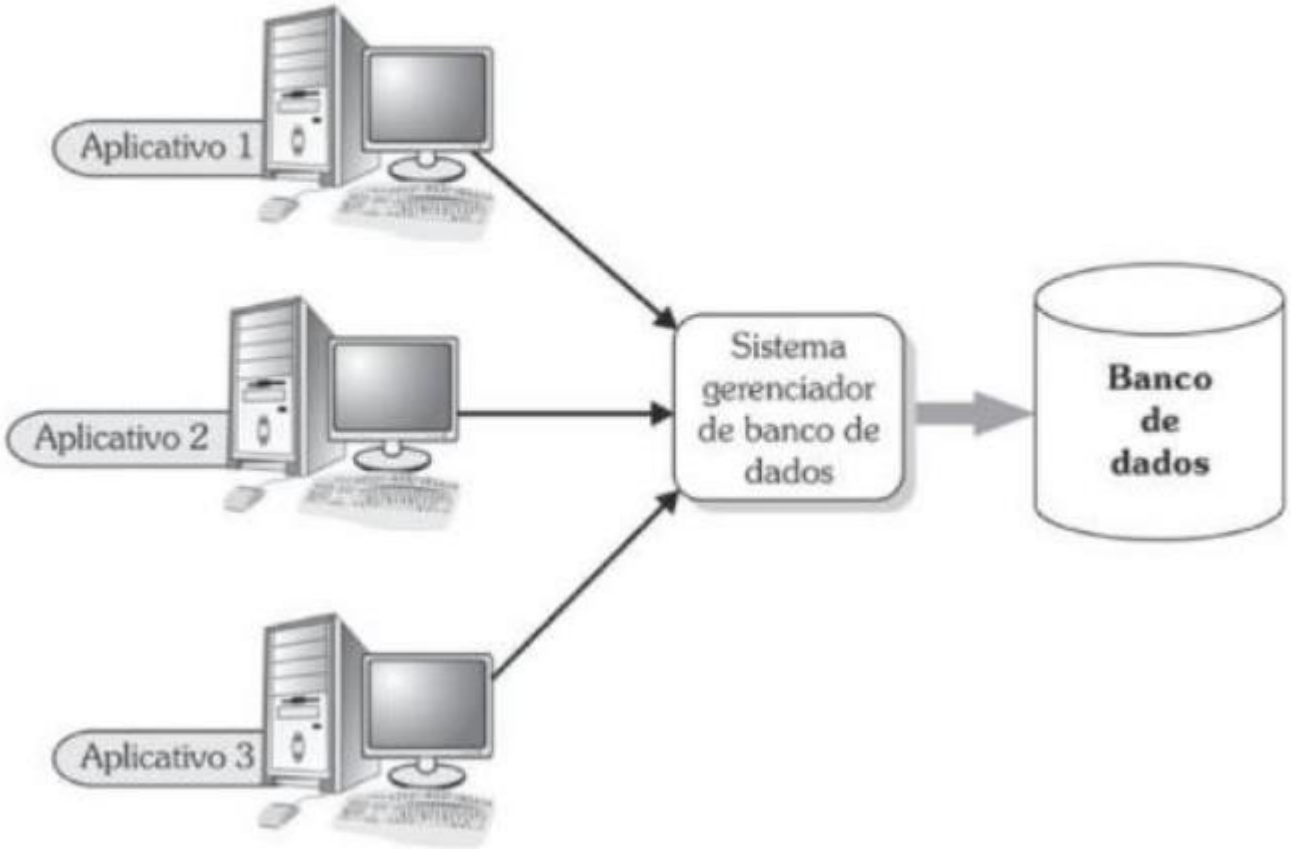
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados- SGBD

- Softwares aplicação NÃO tem conhecimento dos detalhes relativos ao métodos de gravação e leitura física dos dados nas tabelas.
- Aplicações comunicam com o software de gerenciamento para recuperar ou armazenar os registros.
- Diversos programas podem acessar um mesmo banco de dados, e qualquer alteração nele não implica necessariamente em modificações nos aplicativos.
- Estado coerente dos dados que se encontram armazenados no banco. Isso faz com que as informações extraídas dele sejam confiáveis e de grande credibilidade.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD

- Arquitetura:



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD

- Funções de um SGBD:

Tabela 1.2 - Funções de um SGBD

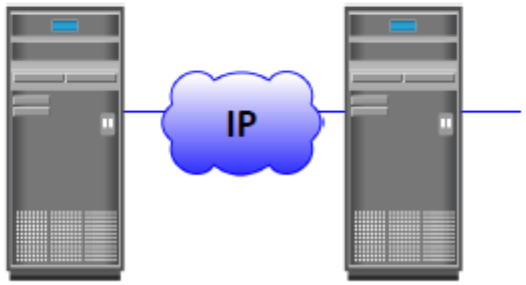
Definição	Especificação dos tipos de dados, das estruturas das tabelas e das restrições que devem ser impostas aos dados que serão armazenados.
Construção	Processo de acumular os dados num meio de armazenamento totalmente controlado pelo SGBD.
Manipulação	Operações como atualização do banco de dados (inclusão, exclusão e alteração de registros) e extração de dados, como consultas e relatórios impressos.

- Exemplo de SGBD:
  - Access, Interbase.
  - MySQL, PostgreSQL, SQL Server e Oracle.
- Linguagem de Programação:
  - SQL (sigla de Structured Query Language, uma linguagem declarativa utilizada para manipulação de bancos de dados relacionais)

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Host (Computadores)

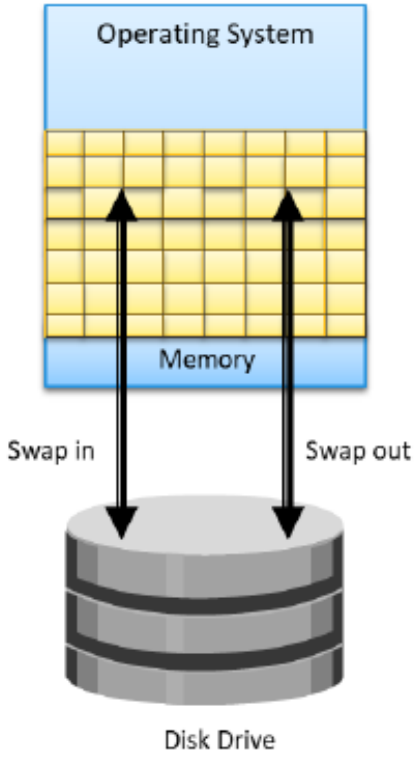
- Recursos (ativos) que rodam aplicações com auxílio dos componentes computacionais.
- **Exemplo:** Servidores, mainframes, laptop, desktops, tablets, Servidores clusters, etc.
- Consiste em componente de hardware e software.
- **Componentes de Hardware:**
  - Inclui CPU, memória e dispositivo de input/output (I/O)
- **Componentes de Software:**
  - Inclui SO, dispositivo de driver, sistema de arquivo, gerenciamento de volume.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Virtualização de Memória

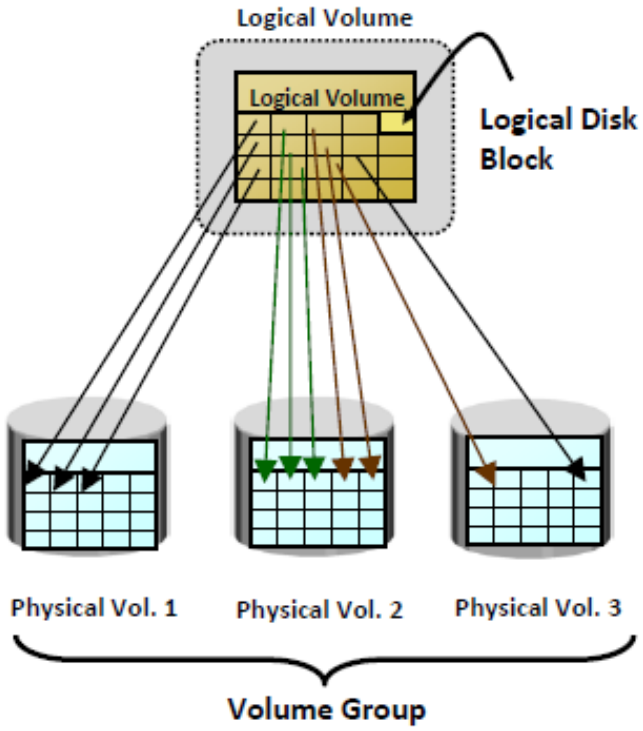
- Uma característica do SO que reserva uma partição de memória adicional:
- Espaço adicional de memória para armazenamento em disco.
- O espaço usado no disco para memoria virtual é chamado de Swap Space/Swap File ou Page File.
- Paginas de memória inativa **são movidas para memória física**.
- Uso eficiente da memória física.
- Usar Swap torna o desempenho mais lento – o uso de memória flash para espaço de **Swap** tende melhorar a performance.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

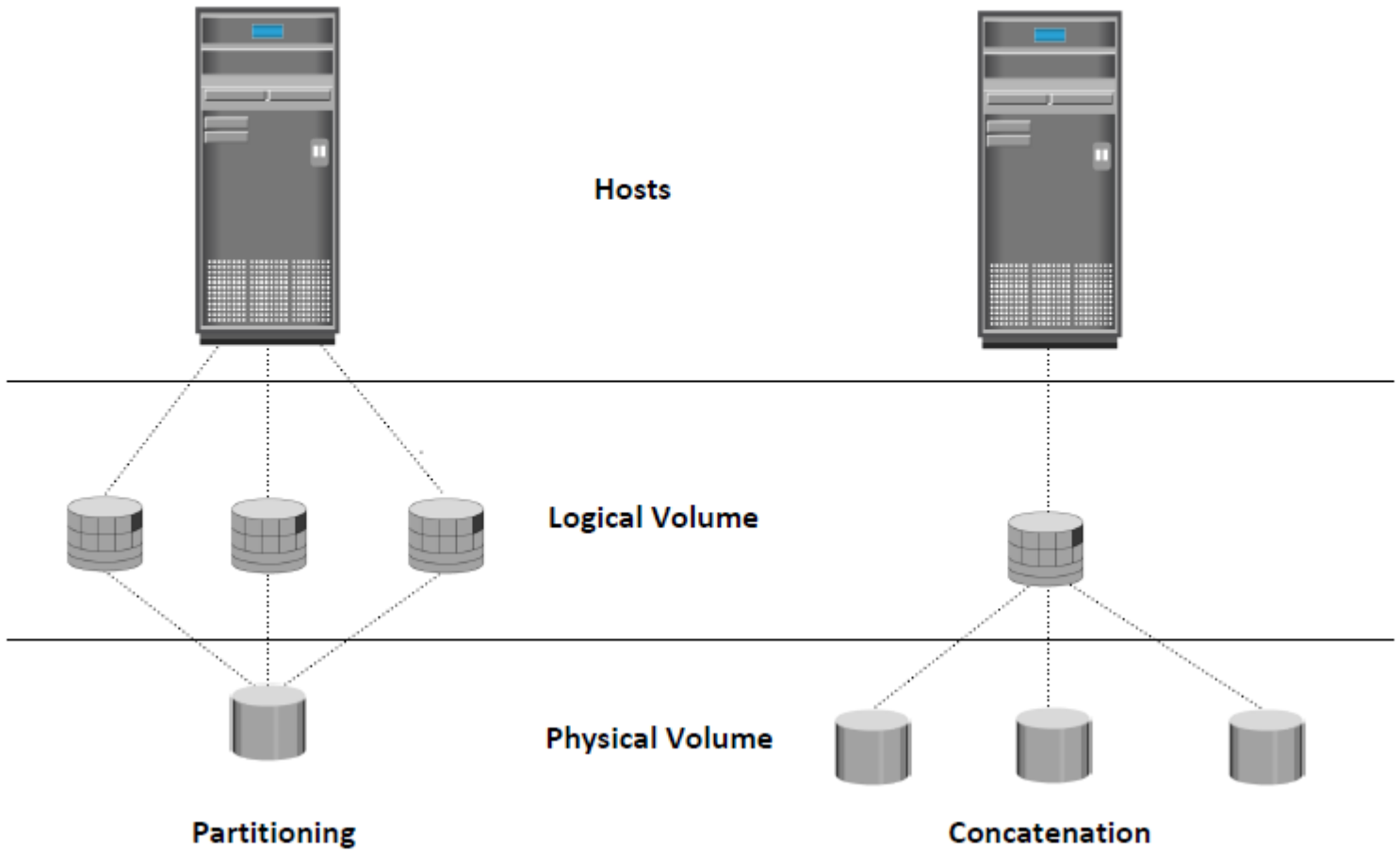
Gerenciamento de Volume Lógico (LVM)

- Responsável por criar e controlar o armazenamento lógico.
- A visão física do armazenamento é **convertida** para uma visão lógica.
- Blocos de dados lógicos são **mapeados** para Blocos de dados físicos.
- Um ou mais **volume físico** forma um grupo de volume.
- **LVM** gerência os grupos de volume como uma simples entidade.
- Os Volumes Lógicos são criados do grupo de volume.
- Se não existir LVM, NÃO haverão Extensões Lógicas. Assim, os **Blocos do Sistema** serão diretamente mapeados no **Setores do Disco**.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

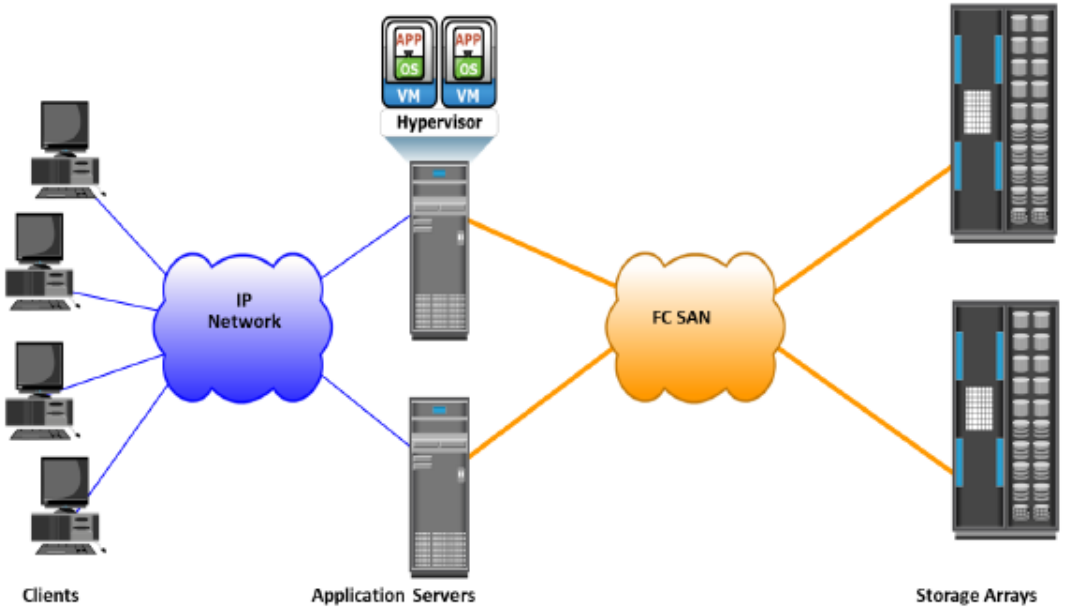
Exemplo de uso LVM: Particionamento ou Concatenação



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Fibre Channel (FC) Storage Area Netwok (SAN)

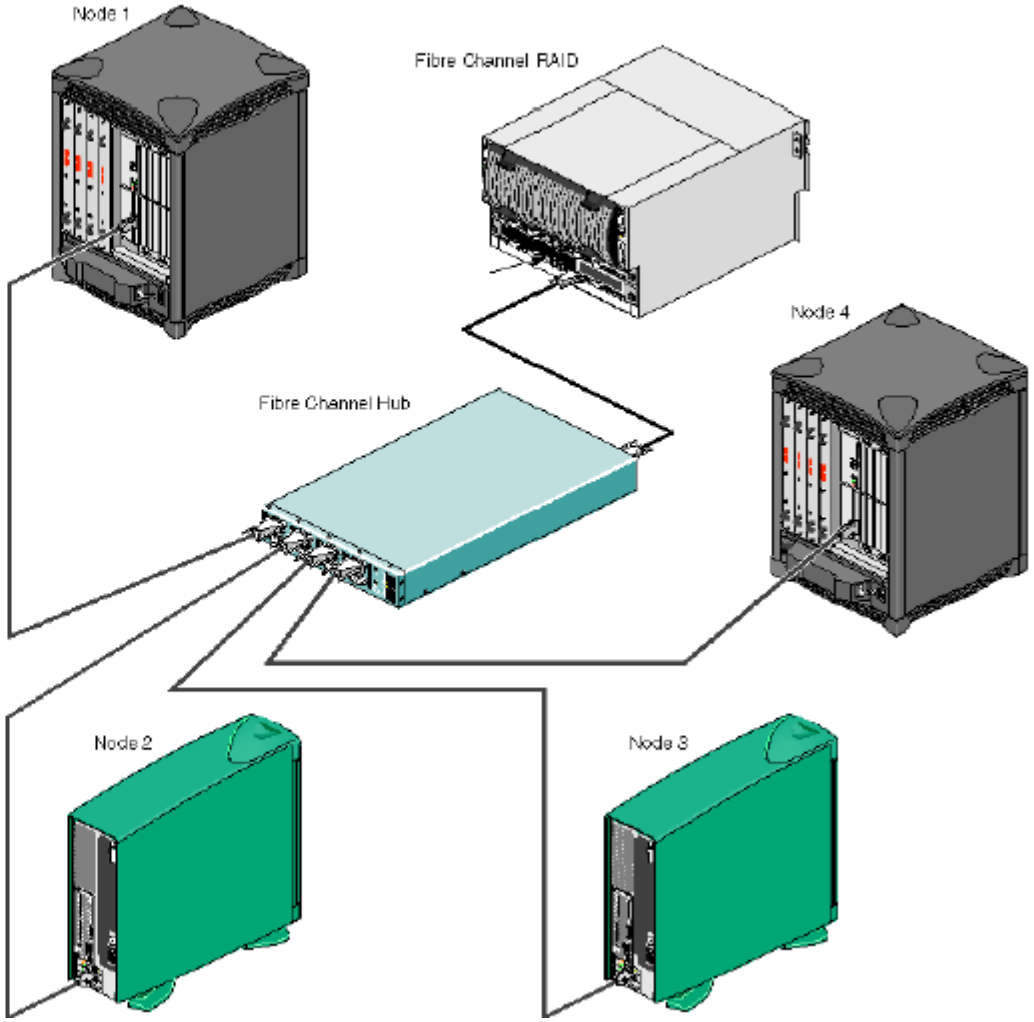
- Tecnologia de comunicação de alta velocidade que é utilizada em em armazenamento de dados em rede.
- O **Fibre Channel** é um padrão homologado pelo **Comitê Técnico T11** do **INCITS**, ligado ao **ANSI**. A tecnologia é utilizada principalmente para interligar servidores a sistemas de armazenamento do tipo SAN.
  - Utiliza fibras ópticas e cabeamento metálico.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

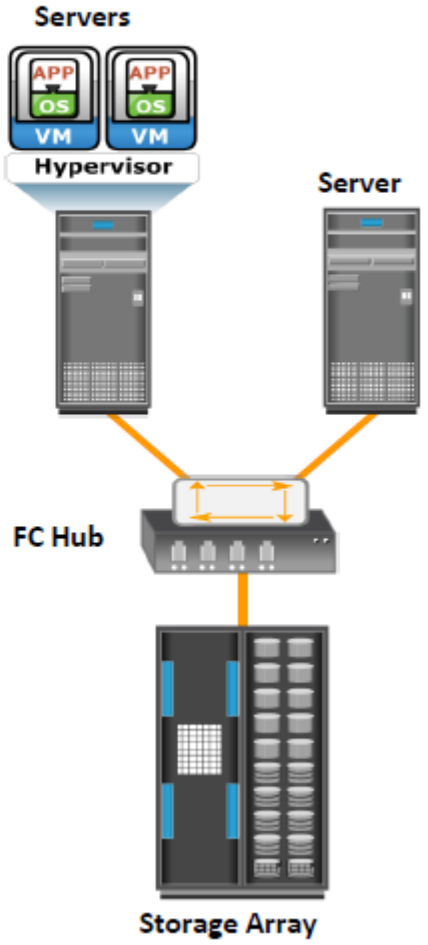
- Hubs são usados como dispositivos de comunicação na implementação **Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)**.
  - Fibre Channel.
  - Arbitrated Loop.
- Os *Hubs* se conectam fisicamente aos NÓS em um loop (em uma topologia em ANEL).



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

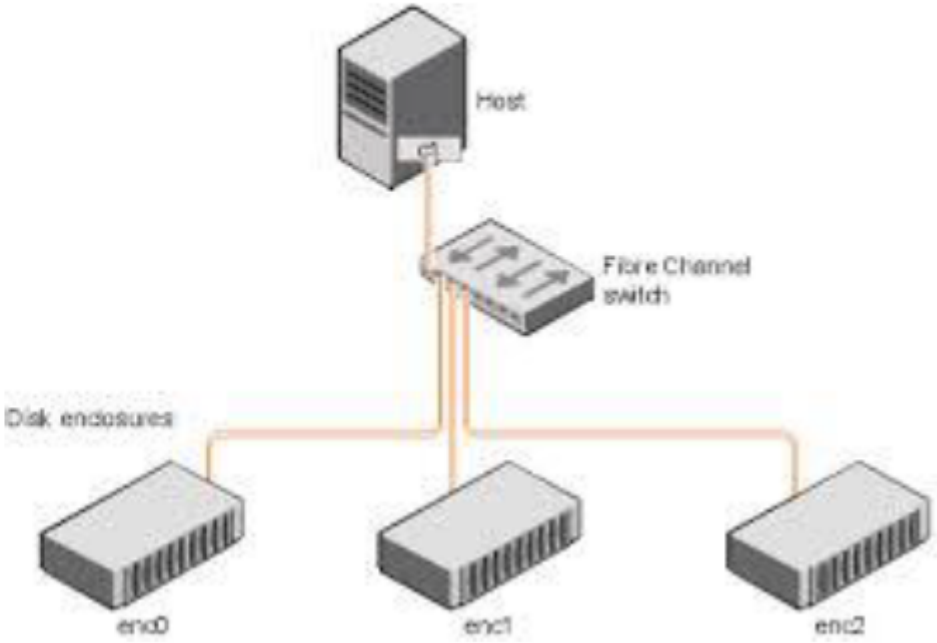
- Limitações do **FC-AL**:
  - Divide os loops no circuito.
  - Somente um dispositivo pode solicitar uma operação de **E/S** a cada tempo. Ficar na fila de novas solicitações.
  - Utiliza 8 bits de 24 disponíveis. Os 16 bits restantes são mascarados.
  - Permite 127 endereços válidos.
    - Um endereço reservado para o Hub.
    - Suporta até 126 NÓS.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

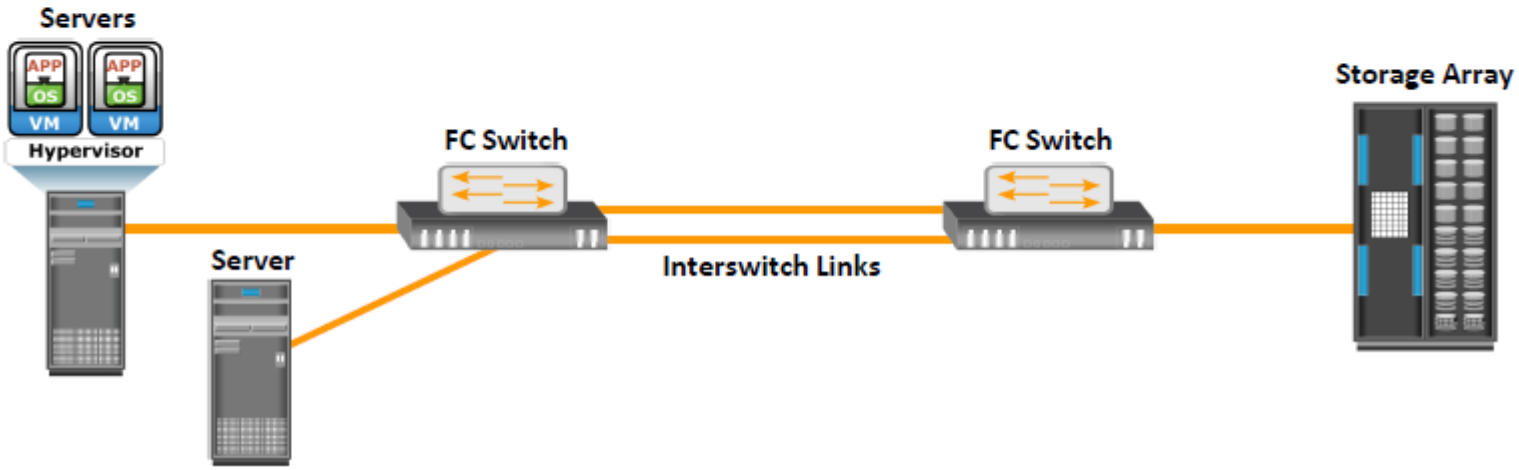
- **Fibre Channel Switched Fabric** (**FC-SW**).
- Os Switches possuem mais tecnologias, quando comparado aos *Hubs* e encaminham os dados diretamente de uma porta física para outro.
- Portanto, não compartilham o caminho de dados, então cada **NÓ** tem um caminho de comunicação direto.
- Possuem componentes de redundância (maior disponibilidade).



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

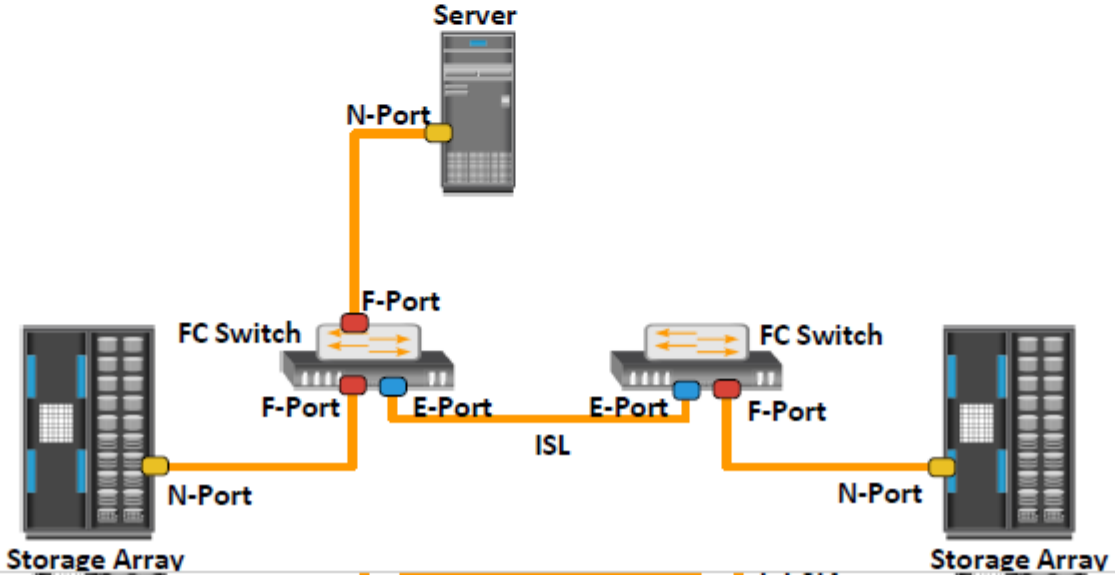
- Criação de **espaço lógico** (chamado de **fabric**) onde todos os NÓS podem se comunicar com outros por meio do Switches.
  - **InterSwitch links** (**ISLs**) permitem que os Swithces possam ser conectados entre si.
- Disponibiliza conexões diretas entre os NÓS.
- Adicionar ou remover um NÓ sem afetar o tráfego entre os outros NÓS.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

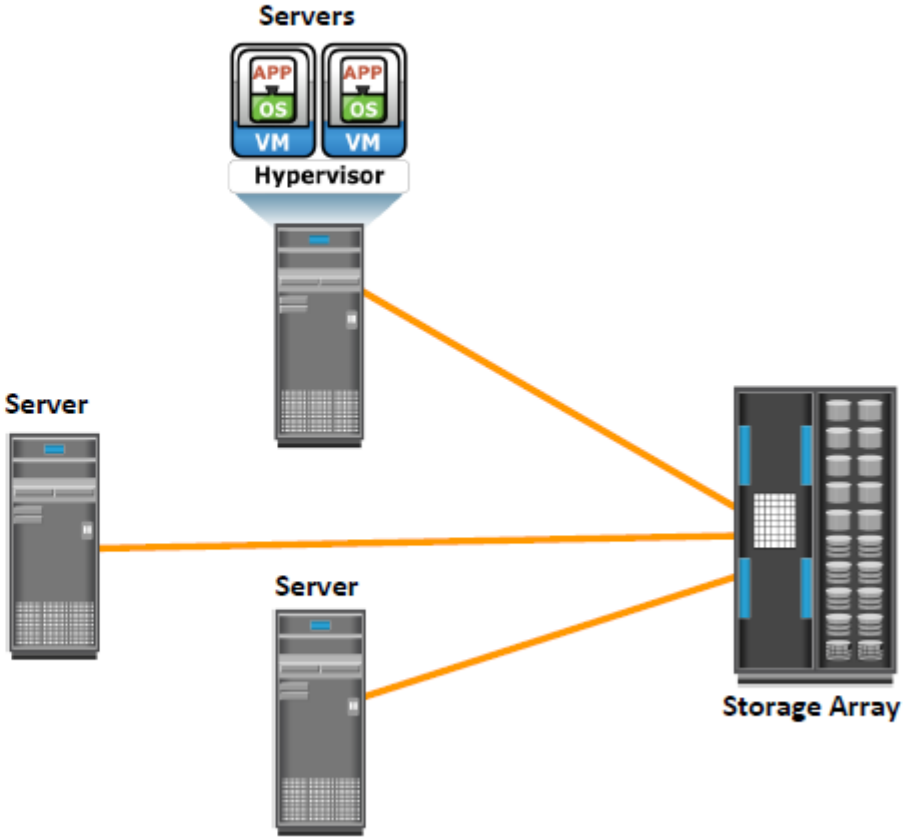
- Portas podem ser dos seguintes **tipos**:
  - **N_Port:** Um ponto final na fabric. Esta porta é também conhecida como porta nó. Tipicamente, ela é um host port (HBA) ou uma porta array de armazenamento, a qual é conectada ao switch.
  - **E_Port:** Uma porta que forma a conexão entre dois switches. Esta porta é também conhecida como porta de expansão. Uma E_Port sobre o FC switch conecta a porta E_Port de uma outra FC switch.
  - **F_Port:** Uma porta sobre o switch que conecta uma N_Port.
  - **G_Port:** Uma porta genérica sobre um switch que pode operar como um **E_Port** ou uma **F_Port** e determina sua funcionalidade automaticamente durante a inicialização.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Componentes: Fibre Channel (FC)

- Ponto-a-Ponto (**Point-to-Point**) é a configuração mais simples FC.
- Dois dispositivos estão ligados diretamente um com o outro.
- Ligação dedicada para a transmissão de dados entre os nós.
- Oferece uma conectividade limitada, pois **NÃO** pode ser dimensionado para **acomodar** um **grande número** de **NÓS**.



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Camadas FC

- O protocolo FC possui **5 camadas**:
- **FC0 Camada física:** inclui cabos, conectores, parâmetros ópticos e elétricos, etc;
- **FC1 Camada de ligação de dados:** implementa a codificação e decodificação do sinal e controle de erros;
- **FC2 Camada de rede:** define a estrutura dos frames do FC e os protocolos de sinal, de Flow Control e as classes de serviço que o FC suporta. De forma a suportar estes serviços, o FC-2 define formatos de mensagens como Ordered Set, Frame, Sequence e Exchange;
- **FC3 Camada que implementa funções auxiliares:**
  - Striping: multiplica largura de banda usando múltiplas N_ports;
  - Hunt groups: mais de uma porta responder a um mesmo endereço (diminui as hipóteses de procurar N_port ocupadas);
  - Multicast: uma transmissão para várias portas destino. (p.e. todas as N_Ports de um Fabric (broadcast) ou apenas para um subconjunto de N_Ports num Fabric)
- **FC4 Camada da aplicação:** define interfaces com vários protocolos de nível superior responsável pelo encapsulamento das várias camadas;
- Velocidades: 1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 4 Gbit/s, 8 Gbit/s e 10 Gbit/s.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Vantagens FC

- **Hot-pluggability** - os dispositivos FC podem ser instalados e removidos enquanto o sistema está operando, característica crucial em sistemas de alto desempenho e servidores de grande uso com pouco ou nenhum tempo offline.
- **Standard ANSI para interfaces série** – Fibre Channel não requer adaptadores especiais.
- **Velocidade** – Bem configurado, o Fibre Channel é a opção mais rápida (atualmente até 10 Gbit/s).
- **Loop redundância** – Fibre channel permite alta integridade de dados em sistemas com múltiplos drives, incluindo Fibre Channel RAID.
- **Cabos em maiores distâncias** – Fibre Channel consegue manter a integridade dos dados em cabos compridos. (pois usa LVD - Low Voltage Differencial)